

赛道 B：物流理赔风险识别及服务升级问题

物流企业在经历过去数年的快速扩张后，客户服务和体验提升成为核心议题。在履约过程中会不可避免存在包裹丢失、破损等问题，物流公司往往需要对其进行赔付。体验问题导致的物流理赔，成为了当前物流公司的重要环节之一。一方面，优质的理赔服务可以帮助提升品牌形象；另一方面，也需要控制理赔成本，确保企业健康发展。

理赔服务通常分为售前及售后两部分。售前环节以提前发现风险为目标，为客户推荐对应的物流服务；售后环节以理赔成本控制为目标，在保障合理理赔的前提下，减少超额赔付的出现。

我们首先关注售后部分，当发生履约问题，客户提交索赔诉求后，企业需要综合索赔商品、事故原因等信息，判断客户的索赔诉求是否合理。此时会分为如下三种情况。

- 1) 如果客户的诉求合理，物流服务商采用快速理赔，实现款项快速到账；
- 2) 如果客户的诉求偏高，则需客户提供相关证据，并进入人工审核环节，随后协商赔偿方案；
- 3) 如果客户索赔诉求严重超额，企业会采取更加严格的谈赔标准，并采用人工审核方式额外关注此部分运单。

判断客户的诉求是否合理，可以由“索赔差额”反映出来。对于已经完成谈赔的历史运单，经过人工谈赔或企业直接赔付后的实际赔

付金额，可以与客户原始要求的索赔金额进行比较。即：

索赔差额=实际赔付金额-索赔金额。

理赔服务需要首先将客户提交索赔申请的运单，标注成“合理诉求”、“诉求偏高”、“严重超额”三类，企业从而分别采用不同的策略，这一步称为“风险标注”。一般来说，“严重超额”的运单占比不会太高（通常小于3%），“合理诉求”的运单不低于85%。风险标注结果同时与索赔差额和实际赔付金额有关。实际赔付金额越高，则需要更高的索赔差额才会标注为“诉求偏高”或“严重超额”。对于相似实际赔付金额的运单标注时，分成同一类的运单，其索赔差额应尽可能接近。需要注意的是，一般来说“合理诉求”的运单索赔差额相对密集，“严重超额”的运单索赔差额相对稀疏，且不同类型的运单索赔差额密集程度之间存在明显差别。

在进行风险标注后，需要使用标注后的结果，对未来需要索赔的运单进行分析，判断其属于哪一种类型，从而既减少人工审核介入的压力，也可以控制理赔的风险及成本。一般来说，可采用如下两种方式进行该分析。

1) 预测该运单对应的“实际赔付金额”，根据预测值与客户提交的索赔金额比较，判断其属于哪一类运单；

2) 直接根据运单中的信息，判断属于哪一类理赔运单，即直接预测出风险标注的分类结果。

理赔的结果，也可以反向优化物流售前的环节。在客户下单之前，物流服务商可以根据用户历史的寄件行为、历史理赔情况，对运单形

成评价，从而提供相应的服务。对于每天上千万的寄出运单，物流服务商可以根据不同的用户以及寄件情况，对其进行物流保障服务的推荐，从而对于优质客户的重要货物进行保障。

当前已有若干个历史运单，其中包含的数据信息如附件 1 所示，未来需要判断理赔服务的运单数据如附件 2 所示。在运单信息中，涉及到的相关特征及名词解释见附表 1 及附注。请根据以上数据回答以下问题。

问题 1：对附件 1 中“理赔差额”和“实际赔付金额”进行分析，并建立风险标注模型。需详细说明标注规则如何对运单进行划分，给出附件 1 的风险标注结果及分析。

问题 2：结合附件 1 中的数据，建立模型，预测附件 2 中运单的实际赔付金额，需说明预测结果的评估指标，并将预测结果填写在 result 文件中，不要改变表格中的运单号。

问题 3：使用问题 1 中给出的风险标注规则，并利用附件 1 中的数据建立风险标注的分类模型，预测附件 2 中运单的风险标注结果，并将预测结果填写在 result 文件中，与论文作品一同提交，不要改变表格中的运单号；问题 2、3 的结果放在一个 result 文件中即可。论文中需详细描述对于“严重超额”样本占比严重不均衡的处理方法，并论述使用当前方法及问题 2 中方法预测风险标注结果的优劣势。

附表 1：运单相关特征信息解释

数据类型	细分类型	特征中文名	说明
运单特征	运单属性	线路类型	线路类型 ID
		是否为 c2c	0/1 标识
		是否生鲜妥投及时	0/1 标识
		保价金额	运单保价金额
	寄收信息	始发城市	始发城市 ID
		目的城市	目的城市 ID
		寄件人账号	寄件人账号 ID
		收件人 ID	收件人 ID
		寄件是否内部	0/1 标识
	运输情况	配送超时时长	实际配送时间 - 预计配送时间
		异常原因	物流运输过程中员工提报异常，枚举包括 Pickup Error、Suspected Lost、Damage 等
客诉特征	客诉属性	进线渠道	枚举包括 Call、Internal Software、Mini Program 等
	进线时间	妥投到进线时长	进线时间 - 包裹妥投时间
	商品信息	商品类型	枚举：Fresh、Electronic Product、Jewelry、Appliance 等
		新旧程度	0/1/2 标识，代表未知/全新/二手
	进线人信息	进线人身份	枚举：Consiner、Receiver、Staff
		寄件 B/C	B、C、Staff、Not Known
行为特征	网点统计特征	始发网点发单量	始发网点近半年发单量
		始发网点万单理赔率	始发网点近半年发货理赔率 $\times 10000$
		始发网点赔付比例	始发网点近半年赔付占索赔比例
		目的网点发单量	目的网点近半年发单量
		目的网点万单理赔率	目的网点近半年发货理赔率 $\times 10000$
		目的网点赔付比例	目的网点近半年赔付占索赔比例

附注：

C2C：指个人用户之间进行商品交易时所使用的物流服务。

始发网点：指货物运输流程中，寄件人交寄包裹或货物的第一个物流操作物流站点，是整个物流链条的起点。

目的网点：指货物运输过程中最终送达收件人的末端物流操作网点，负责接收从上游转运来的货物，并完成最后的派送任务。

理赔率：指在一定统计周期内，因货物丢失、破损等原因发生理赔的运单数量占总运单数量的比例。计算公式一般为：理赔率 = （理赔单量 ÷ 总运单量）× 100%。

进线：指通过电话、小程序、APP 等渠道主动联系物流公司咨询、投诉的客户。“进线人”即发起该行为的个体，“进线渠道”即发起该行为的渠道。

妥投：指快件或货物已按照约定时间、地点和方式成功交付给收件人本人或其指定代收人，并完成签收手续，确认无误的配送状态。

保价金额：指寄件人在寄件时，向物流公司申报的货物实际价值，并支付相应保价费用后，物流公司承诺在发生损毁、丢失等情况时，按此金额上限进行赔偿的金额。

参考材料：

[1] 智能供应链:数据科学理论与实战, 庄晓天等, 电子工业出版社,

2025.8